



Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήματα και Συστήματα

Μετασχηματισμός Laplace

Κώστας Χριστοδουλόπουλος

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή
2. Μιγαδικοί αριθμοί και μιγαδικές συναρτήσεις
3. Σήματα
4. Συστήματα
5. Ανάλυση Fourier αναλογικών σημάτων
6. Μετασχηματισμός Laplace

Διάλεξη 10: Μετασχηματισμός Laplace

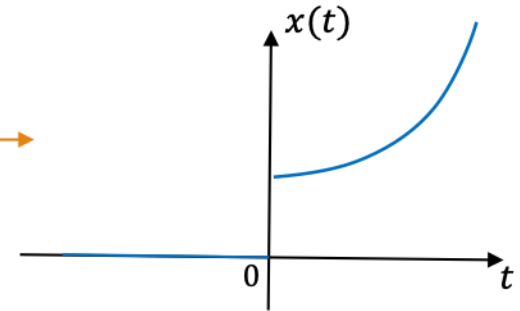
- Μετασχηματισμός Laplace
- Συστήματα στο χώρο του Laplace

Μετασχηματισμός Laplace

Μετασχηματισμός Fourier

- Μετασχηματισμός Fourier (MF): ισχυρό εργαλείο ανάλυσης συστημάτων και σημάτων
- Ωστόσο υπάρχουν σήματα που δεν έχουν MF (δηλ. δε συγκλίνει το ολοκλήρωμα), όπως για παράδειγμα κάποια σήματα ισχύος και κάποια σήματα ούτε ενέργειας ούτε ισχύος
 - Για παράδειγμα, το αιτιατό εκθετικό σήμα

$$x(t) = e^{at}u(t), a > 0$$



Δεν έχει MF, εφόσον δεν είναι απολύτως ολοκληρώσιμο

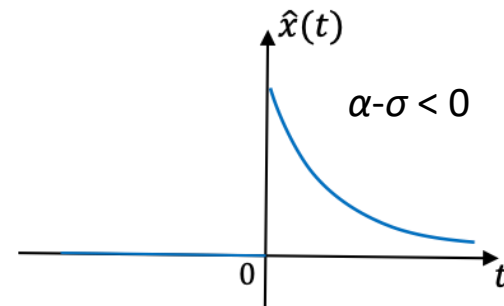
Από το Μετασχηματισμό Fourier στο Laplace

- Τι θα έπρεπε να ισχύει για το $x(t) = e^{at}u(t)$ ώστε να έχει Μετασχ. Fourier;

$$a < 0$$

- Για $a > 0$ ας δημιουργήσουμε ένα νέο σήμα πολλαπλασιάζοντας με $e^{-\sigma t}$

$$\hat{x}(t) = e^{at}e^{-\sigma t}u(t) = e^{(a-\sigma)t}u(t), \sigma \in \mathbb{R}$$



Αν $\alpha - \sigma < 0$, δηλαδή αν $\sigma > \alpha$, τότε το νέο σήμα $\hat{x}(t)$ **έχει** Μετασχ. Fourier

$$\hat{X}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{x}(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Από το Μετασχηματισμό Fourier στο Laplace

- Πιο συγκεκριμένα

$$\hat{X}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{x}(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{+\infty} e^{(a-\sigma)t} e^{-j2\pi f t} dt = \frac{1}{(\sigma - a) + j2\pi f}, \sigma > a$$

- Έτσι, διαλέγοντας την τιμή του σ μπορούμε να μετασχηματίζουμε το $\hat{x}(t)$
- Παρόλα αυτά, ενδιαφερόμαστε για το $x(t)$ και από την παραπάνω σχέση

$$\hat{X}(f) = \int_0^{+\infty} e^{at} e^{-\sigma t} e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{+\infty} e^{at} e^{-\boxed{(\sigma + j2\pi f)t}} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{e^{at} u(t)} e^{-st} dt = X(s)$$

(Note: In the original image, blue arrows point from 's' to the boxed term and from 'x(t)' to the boxed term e^{at}u(t))

- Συνεπώς, βρήκαμε έναν άλλο μετασχηματισμό ο οποίος **προβάλλει** το σήμα **όχι** στις γνωστές μιγαδικές εκθετικές συναρτήσεις $e^{-j2\pi f t}$ αλλά σε άλλες της μορφής e^{-st} , $s = \sigma + j2\pi f$

Μετασχηματισμός Laplace

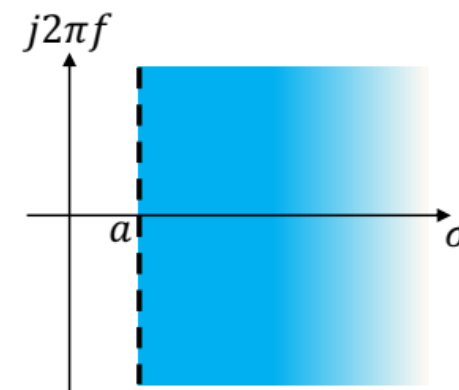
- Μετασχηματισμός Laplace:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$$s = \sigma + j2\pi f, \sigma \in \mathbb{R}, f \in \mathbb{R} \text{ (} s: \text{ μιγαδική συχνότητα)}$$

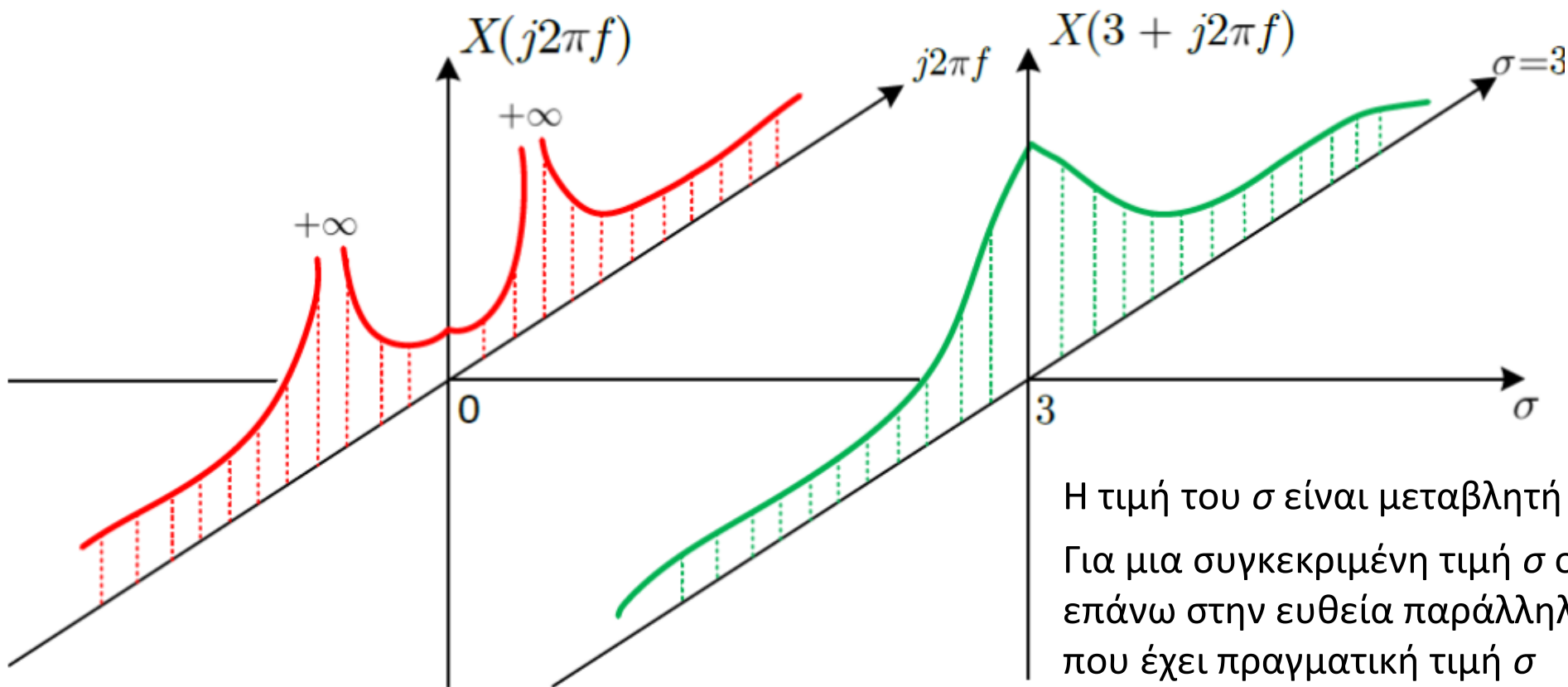
- Η περιοχή του μιγαδικού επιπέδου στην οποία συγκλίνει ο μετασχηματισμός Laplace ονομάζεται **πεδίο σύγκλισης (region of convergence - ROC)**
- Σαν το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων μιας μεταβλητής

π.χ. για την $x(t) = e^{at}u(t)$, $a > 0$, το πεδίο σύγκλισης αποτελεί ένα ημιεπίπεδο $\sigma > a$: από το $\sigma = a$ (χωρίς να το περιλαμβάνει) ως $\sigma = +\infty$



Μετασχηματισμός Laplace

Αν θεωρήσουμε ότι ο μετασχ. Fourier εξαρτιόνταν από τη μεταβλητή $j2\pi f$,
ο μετασχ. Laplace εξαρτάται από τη μεταβλητή $s = \sigma + j2\pi f$



Η τιμή του σ είναι μεταβλητή (έχουμε άπειρες επιλογές)
Για μια συγκεκριμένη τιμή σ ορίζεται ο μετασχ. Laplace
επάνω στην ευθεία παράλληλη στο φανταστικό άξονα
που έχει πραγματική τιμή σ

Οι τιμές του σ που υπάρχει ο ML ορίζουν το πεδίο
σύγκλισης (ROC)

Μετασχηματισμός Laplace

- Η χρήση μιγαδικών συχνοτήτων ίσως ξενίζει
- Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δούμε τον αντίστροφο μετασχ. Fourier του σήματος $x(t)$ μέσω του σήματος: $\hat{x}(t) = e^{(a-\sigma)t}u(t)$

$$x(t) = e^{+\sigma t}\hat{x}(t) = e^{+\sigma t}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{X}(f)e^{j2\pi ft}df = \int_{-\infty}^{+\infty}(\hat{X}(f)e^{\sigma t})e^{j2\pi ft}df$$

- Θεωρώντας ότι αναλύουμε πραγματικά σήματα, ο μετασχ. Fourier έχει τις γνωστές συμμετρίες και συνεπώς το $x(t)$ μπορεί να γραφεί ως:

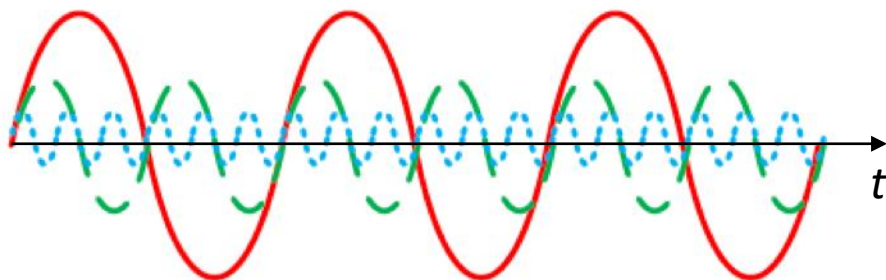
$$x(t) = \int_0^{+\infty} 2|\hat{X}(f)|e^{\sigma t}\cos(2\pi ft + \hat{\phi}(f))df$$

- Τα ημίτονα που συνθέτουν το $x(t)$ έχουν αυξανόμενα πλάτη (για $\sigma > 0$)

Μετασχηματισμός Laplace

$$x(t) = \int_0^{\infty} 2|\hat{X}(f)|e^{\sigma t} \cos(2\pi f t + \hat{\varphi}(f))df$$

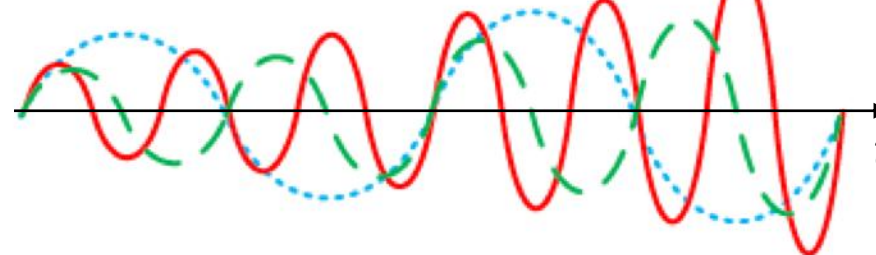
$\sigma = 0$



(α') Σταθερού πλάτους ημίτονα

Μετασχ. Fourier

$\sigma \neq 0$



(β') Μεταβλητού πλάτους ημίτονα

Μετασχ. Laplace

Παράδειγμα

Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t) = e^{at}u(t)$, $a \in \mathbb{R}$

Έχουμε

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{at} \underbrace{u(t)}_{1, t>0} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{at} \cdot 1 \cdot e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{(a-s)t} dt = \frac{1}{a-s} \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(a-s)t} - 1 \right) \quad (1) \end{aligned}$$

Έχουμε $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(a-s)t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(a-\sigma-j2\pi f)t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(a-\sigma)t} \cdot \underbrace{e^{-j2\pi ft}}_{1} \quad (2)$

Αν $a-\sigma < 0 \Leftrightarrow \boxed{\sigma > a}$, τότε $(2) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(a-s)t} = 0 \quad (3)$

Η $(1) \stackrel{(3)}{\Rightarrow} X(s) = \mathcal{L}\{e^{at}u(t)\} = \frac{1}{a-s} (0-1) = \frac{1}{s-a}, \sigma > a$

$$e^{at}u(t), a \in \mathbb{R} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-a}, \text{ με } s = \sigma + j2\pi f, \text{ και } \underbrace{\sigma}_{\text{Πεδίο Συγκλίσεως}} > a$$

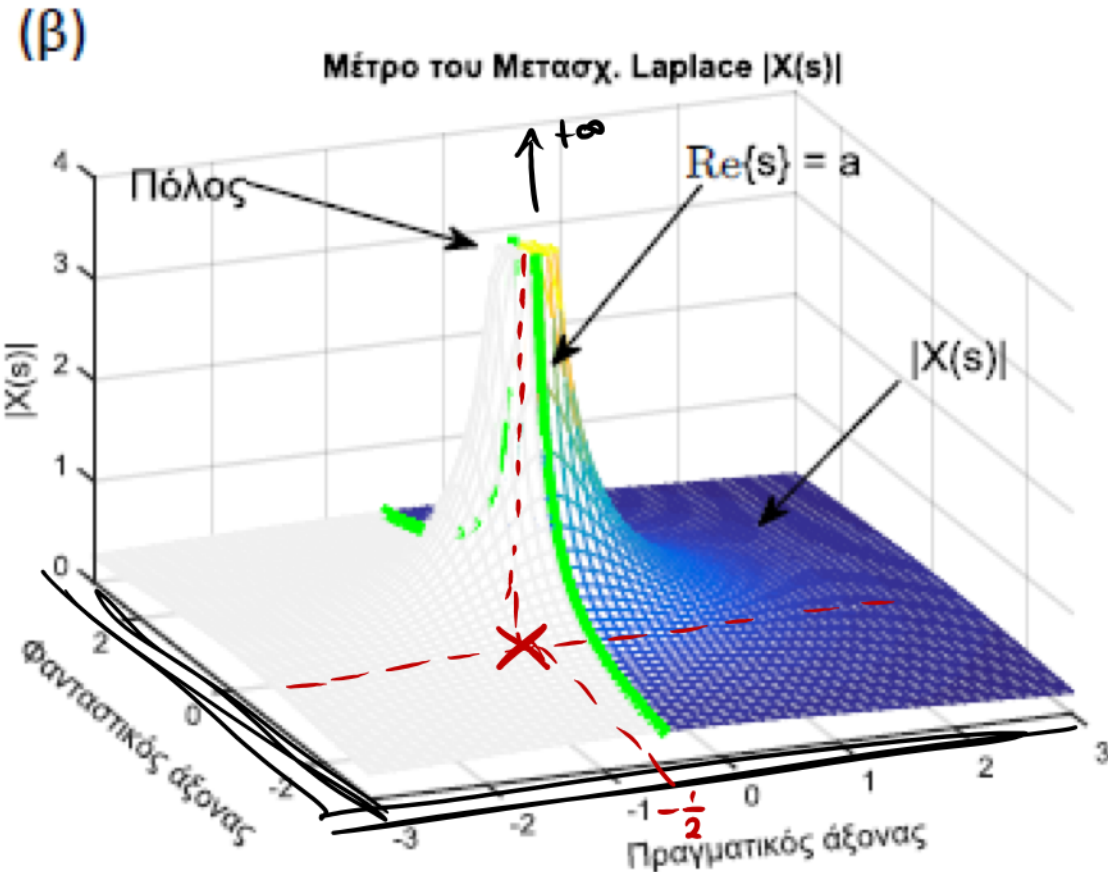
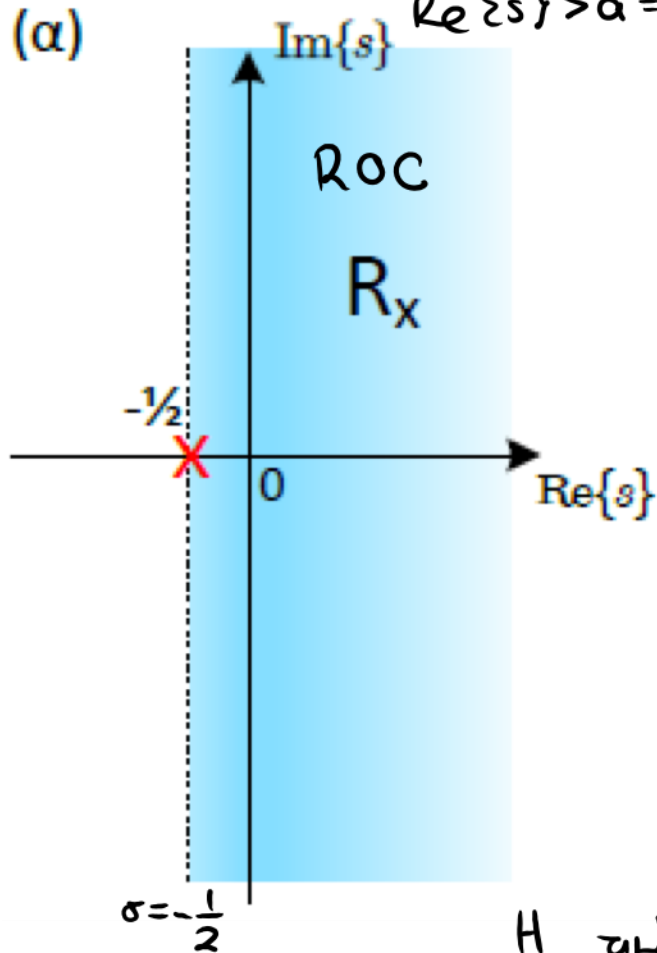
Παράδειγμα

$$a = -\frac{1}{2} \rightsquigarrow x(t) = e^{-\frac{1}{2}t} u(t)$$

Πεδίο Συσχέτισης:

$$\sigma > a = -\frac{1}{2}$$
$$\operatorname{Re}\{s\} > a = -\frac{1}{2}$$

$$X(s) = \frac{1}{s-a}, \quad \sigma > a$$



Η τιμή $a = -\frac{1}{2}$ ονομάζεται ΠΟΛΟΣ
του Μετασχ. Laplace : η ρίζα του παρονομαστή : ΠΟΛΟΣ

Γνωστά ζεύγη μετασχηματισμού Laplace

$$x(t) = e^{at}u(t), a \in \mathfrak{R} \leftrightarrow X(s) = \frac{1}{s-a}, \sigma > a$$

ίδια μαθηματική έκφραση
αλλά διαφορετικό πεδίο
σύγκλισης

$$x(t) = -e^{at}u(-t), a \in \mathfrak{R} \leftrightarrow X(s) = \frac{1}{s-a}, \sigma < a$$

$$x(t) = e^{at}u(t) - e^{bt}u(-t), a, b \in \mathfrak{R} \leftrightarrow X(s) = \frac{2s - (a+b)}{(s-a)(s-b)}, a < \sigma < b$$

Αν $b < a$ δεν υπάρχει ML

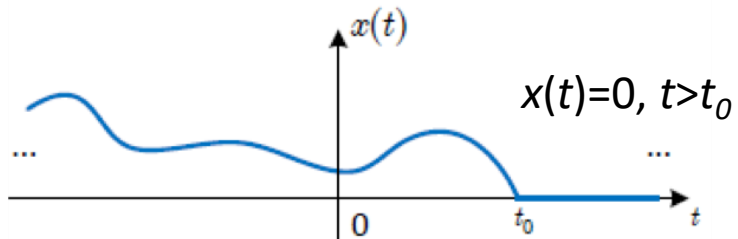
$$x(t) = \delta(t) \leftrightarrow X(s) = 1, \forall s$$

Παρατηρήσεις

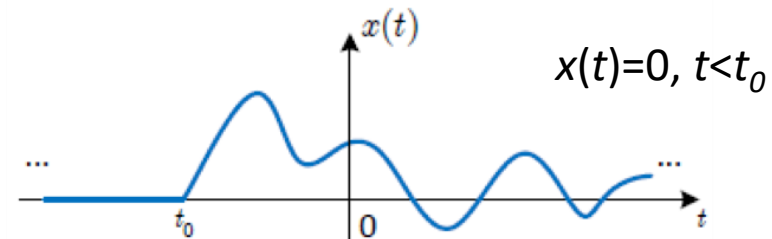
1. Το **πεδίο σύγκλισης** καθορίζει μοναδικά κάθε ζεύγος Μετασχ. Laplace (ML). Το πεδίο σύγκλισης προκύπτει από την ανάγκη σύγκλισης του ολοκληρώματος του ML
2. **Πόλοι**: θέσεις του μιγαδικού επιπέδου που απειρίζουν το ML.
Αν ο μετασχηματισμός εκφράζεται ως ρητή συνάρτηση του s (δηλαδή της μιγαδικής συχνότητας), οι ρίζες του παρονομαστή είναι πόλοι.
3. **Μηδενικά**: θέσεις του μιγαδικού επιπέδου που μηδενίζουν το ML.
Αν ο μετασχηματισμός εκφράζεται ως ρητή συνάρτηση του s , οι ρίζες του αριθμητή είναι μηδενικά.

Πλευρικότητα και αιτιότητα

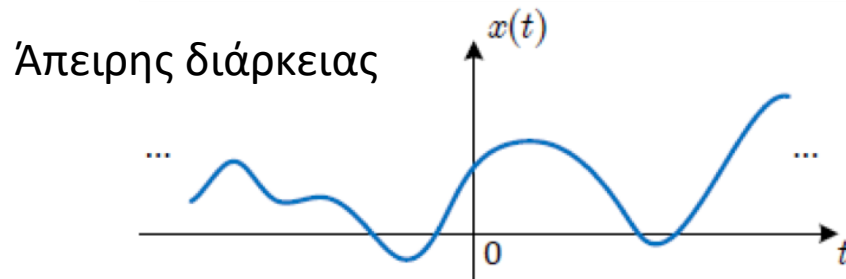
Για τον υπολογισμό του πεδίου σύγκλισης είναι χρήσιμο να κατηγοριοποιήσουμε τα σήματα ανάλογα με τη χρονική τους διάρκεια



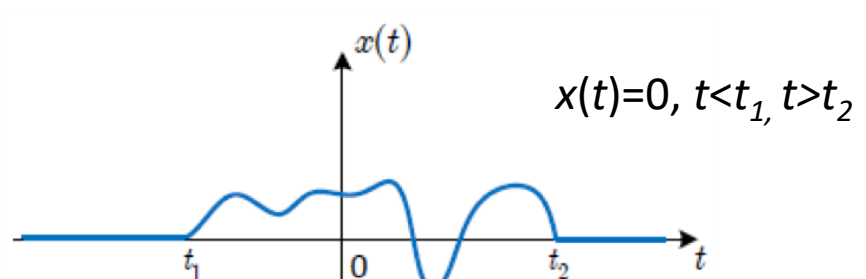
(α') Αριστερόπλευρο σήμα.



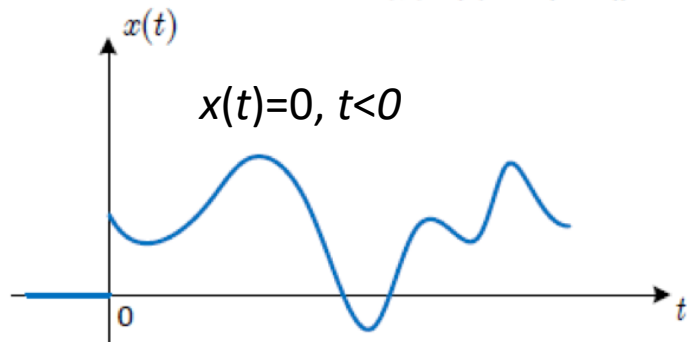
(β') Δεξιόπλευρο σήμα.



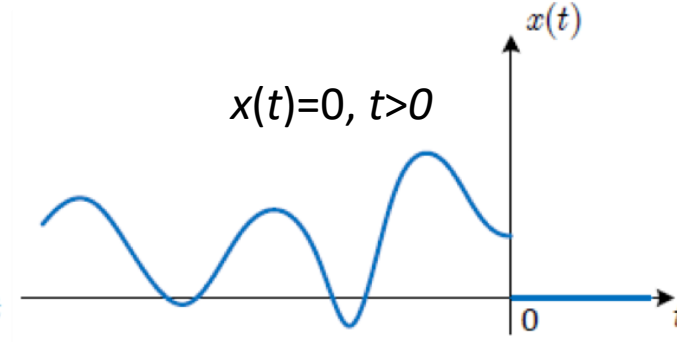
(γ') Αμφίπλευρο σήμα.



(δ') Πεπερασμένης διάρκειας σήμα.



(α') Αιτιατό Σήμα.



(β') Αντι-αιτιατό σήμα.



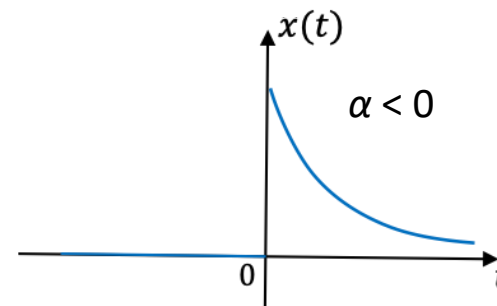
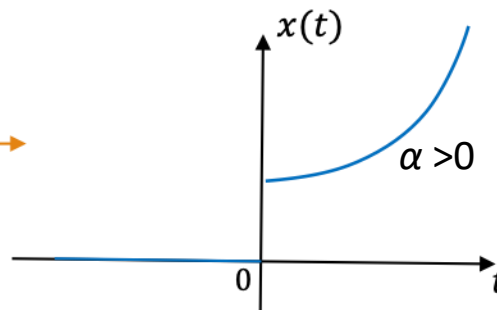
(γ') Μη-αιτιατό σήμα

Μετασχηματισμός Laplace - Πεδίο σύγκλισης

Το πεδίο σύγκλισης ΔΕΝ περιέχει ΠΟΤΕ πόλους!

Αν ένα σήμα είναι **δεξιόπλευρο**, τότε το πεδίο σύγκλισης του μετασχ. Laplace του είναι

$$x(t) = e^{at}u(t), a \in \mathbb{R}$$

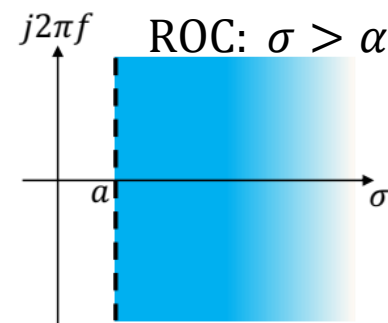


Δεν μας νοιάζει το a αλλά ότι είναι δεξιόπλευρο

ένα **ημιεπίπεδο** του μιγαδικού επιπέδου **δεξιά** από μια ευθεία που ορίζει ένας πόλος

$$x(t) = e^{at}u(t), a \in \mathbb{R} \leftrightarrow X(s) = \frac{1}{s - a}$$

πόλος: $s = a$



Μετασχηματισμός Laplace - Πεδίο σύγκλισης

1. Ένα πεδίο σύγκλισης ΔΕΝ περιέχει ΠΟΤΕ πόλους!
2. Ένα πεδίο σύγκλισης μπορεί να είναι
 - a) Ένα ημιεπίπεδο του μιγαδικού επιπέδου δεξιά από μια ευθεία που ορίζει ένας πόλος
 - b) Ένα ημιεπίπεδο του μιγαδικού επιπέδου αριστερά από μια ευθεία που ορίζει ένας πόλος
 - c) Μια λωρίδα του μιγαδικού επιπέδου μεταξύ δυο ευθειών που ορίζονται από δυο πόλους
 - d) Όλο το μιγαδικό επίπεδο
3. Ο μετασχ. Laplace μπορεί να έχει κανέναν, έναν, ή περισσότερους πόλους. Το ίδιο και μηδενικά
4. Αν ένα σήμα είναι δεξιόπλευρο, τότε το πεδίο σύγκλισης του μετασχ. Laplace του είναι το 2a)
5. Αν ένα σήμα είναι αριστερόπλευρο, τότε το πεδίο σύγκλισης του μετασχ. Laplace του είναι το 2b)
6. Αν ένα σήμα είναι αμφίπλευρο, τότε το πεδίο σύγκλισης του μετασχ. Laplace είναι το 2c)
7. Αν ένα σήμα είναι πεπερασμένης διάρκειας, τότε το πεδίο σύγκλισης του μετασχ. Laplace του είναι το 2d).....

Μετασχηματισμός Laplace και Μετασχηματισμός Fourier

Παρατηρήστε ότι

$$X(f) = X(s)|_{s=j2\pi f} = X(\sigma + j2\pi f)|_{\sigma=0}$$

- Άρα ο MF είναι μια «υποπερίπτωση» του ML?
- Άρα ο ML είναι μια «γενίκευση» του MF?
- Ο MF μπορεί να προκύψει υπολογίζοντας το ML επάνω στο φανταστικό άξονα, δηλ. για $s=j2\pi f$ ή $\sigma=0$, αλλά χρειάζεται προσοχή !

Μετασχηματισμός Laplace και Μετασχηματισμός Fourier

- Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι

$$x(t) = e^{-at}u(t), a > 0 \xleftrightarrow{\text{F}} X(f) = \frac{1}{a + j2\pi f}$$

$$x(t) = e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\text{L}} X(s) = \frac{1}{a + s}, \sigma > -a$$

- Παρατηρήστε ότι

$$X(f) = X(s)|_{s=j2\pi f}$$

$$X(s) = X(f)|_{j2\pi f=s}$$

και ότι υπήρχε το $X(s)$ για $\sigma=0$ (αφού $0 > -a$)

Μετασχηματισμός Laplace και Μετασχηματισμός Fourier

- Αντίθετα, ξέρουμε ότι

$$x(t) = u(t) \overset{\text{F}}{\leftrightarrow} X(f) = \frac{1}{2} \delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$$

$$x(t) = u(t) \overset{\text{L}}{\leftrightarrow} X(s) = \frac{1}{s}, \sigma > 0$$

- Παρατηρήστε ότι

$$X(f) \neq X(s)|_{s=j2\pi f} \quad X(s) \neq X(f)|_{j2\pi f=s}$$

- Ο λόγος είναι ότι το πεδίο σύγκλισης αυτού του ML δεν περιέχει το φανταστικό άξονα ($\sigma=0$), αλλά και ο MF δεν προκύπτει από σύγκλιση του ολοκληρώματος (αλλά μετά από χρήση της γενικευμένης συνάρτησης $\delta(t)$)

Μετασχηματισμός Laplace και Μετασχηματισμός Fourier

- Για να γίνει η εκτίμηση μετασχ. Fourier $X(f)=X(s) |_{(s=j2\pi f)}$ πρέπει το πεδίο σύγκλισης του μετασχ. Laplace να περιέχει το φανταστικό άξονα
- Ακόμα κι αν δεν τον περιέχει, δε σημαίνει ότι ο μετασχ. Fourier δεν υπάρχει, απλώς δεν μπορεί να υπολογιστεί μέσω του μετασχ. Laplace

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Laplace

Πίνακας Ιδιοτήτων Δίπλευρου Μετασχηματισμού Laplace			
Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχημ. Laplace	ROC
	$x(t)$ $y(t)$	$X(s)$ $Y(s)$	R_x R_y
Γραμμικότητα	$Ax(t) + By(t)$	$AX(s) + BY(s)$	$R \supseteq R_x \cap R_y$
Χρονική μετατόπιση	$x(t - t_0)$	$X(s)e^{-st_0}$	R_x
Μετατόπιση στο χώρο του s	$e^{s_0 t}x(t)$	$X(s - s_0)$	Μετατόπιση του R_x
Συζυγές σήμα στο χρόνο	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R_x
Αντιστροφή στο χρόνο	$x(-t)$	$X(-s),$	$-R_x$
Στάθμιση στο χρόνο	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{s}{a}\right)$	Σταθμισμένο R_x
Συνέλιξη στο χρόνο	$x(t) * y(t)$	$X(s)Y(s)$	$R \supseteq R_x \cap R_y$
Παραγωγή στο χρόνο	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	$R \supseteq R_x$
n -οστή παραγωγή στο χρόνο	$\frac{d^n x(t)}{dt^n}$	$s^n X(s)$	$R \supseteq R_x$
Παραγωγή στη συχνότητα	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	R_x
n -οστη παραγωγή στη συχνότητα	$(-1)^n t^n x(t)$	$\frac{d^n X(s)}{ds^n}$	R_x
Ολοκλήρωση στο χρόνο	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(s)}{s}$	$R \supseteq (R_x \cap \{\operatorname{Re}\{s\} > 0\})$

Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace

- Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace ορίζεται ως εξής

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

- Χρειάζεται τεχνικές ολοκλήρωσης μιγαδικών συναρτήσεων
- Στη πράξη υπολογίζεται μέσω πινάκων γνωστών μετασχηματισμών

Παράδειγμα

Να υπολογίσετε τον αντίστροφο μετασχ. Laplace του σήματος

$$X(s) = \frac{s+7}{s^2-3s-10}, \sigma < -2$$

$$s^2-3s-10=0 \Rightarrow \Delta = \beta^2-4\alpha\gamma = (-3)^2-4\cdot 1\cdot (-10) = 9+40 = 49$$

Οπότε

$$s_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{3 \pm 7}{2} \begin{matrix} \nearrow s_1 = 5 \\ \searrow s_2 = -2 \end{matrix}$$

$$\text{Άρα } X(s) = \frac{s+7}{(s+2)(s-5)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s-5}, \text{τε}$$

$$A = \frac{s+7}{\cancel{(s+2)}(s-5)} \Big|_{s=-2} = \frac{s+7}{s-5} \Big|_{s=-2} = \frac{5}{-7} = -\frac{5}{7}$$

$$B = \frac{s+7}{s+2} \Big|_{s=5} = \frac{12}{7}$$

Παράδειγμα

Να υπολογίστε τον αντίστροφο Μετασχ. Laplace του σήματος

$$X(s) = \frac{s+7}{s^2-3s-10}, \sigma < -2$$

Έτσι,

$$X(s) = -\frac{5}{7} \frac{1}{s+2} + \frac{12}{7} \frac{1}{s-5}$$

$$R_1 \left\{ \begin{array}{l} \cdot \sigma > -2 \\ \cdot \underline{\sigma < -2} \end{array} \right\} R_2 \left\{ \begin{array}{l} \cdot \sigma > 5 \\ \cdot \underline{\sigma < 5} \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \sigma < -2 \right\} \supseteq R_1 \cap R_2$$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $\sigma < -2 \quad \sigma < 5$

$$\rightarrow -e^{at} u(-t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s-a}, \sigma < a$$

Από γνωστά ζεύγη, έχουμε :

$$\begin{aligned} x(t) &= -\frac{5}{7} \left(-e^{-2t} u(-t) \right) + \frac{12}{7} \left(-e^{5t} u(-t) \right) \\ &= \left(\frac{5}{7} e^{-2t} - \frac{12}{7} e^{5t} \right) u(-t). \end{aligned}$$

Συστήματα στο χώρο Laplace

Συνάρτηση Μεταφοράς

- Ως **συνάρτηση μεταφοράς** ορίζεται ο μετασχηματισμός Laplace της κρουστικής απόκρισης $h(t)$ ενός ΓΧΑ συστήματος

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-st} dt$$

Κρουστική απόκριση $h(t)$ $\leftrightarrow$ Συνάρτηση μεταφοράς $H(s)$

Συστήματα και Διαφορικές Εξισώσεις στο χώρο του Laplace

Τα ΓΧΑ συστήματα περιγράφονται με διαφορικές εξισώσεις της μορφής

$$\sum_{i=0}^N a_i \frac{d^i}{dt^i} y(t) = \sum_{l=0}^M b_l \frac{d^l}{dt^l} x(t)$$

- Για να λύσουμε μια τέτοια διαφορική εξίσωση μοναδικά, χρειαζόμαστε N το πλήθος βοηθητικές συνθήκες

- Όταν οι βοηθητικές συνθήκες είναι όλες μηδενικές, δηλ.

$$y(t_0) = \frac{d}{dt} y(t_0) = \frac{d^2}{dt^2} y(t_0) = \dots = \frac{d^{N-1}}{dt^{N-1}} y(t_0) = 0$$

τότε το σύστημα είναι ΓΧΑ

Συστήματα και Διαφορικές Εξισώσεις στο χώρο του Laplace

- Αν επιπλέον οι συνθήκες αυτές αφορούν τη χρονική στιγμή t_0 πριν την εφαρμογή της εισόδου στο σύστημα, τότε ονομάζονται αρχικές συνθήκες
- Αν αυτές είναι μηδενικές, τότε το σύστημα είναι ΓΧΑ και αιτιατό, και η κατάσταση του συστήματος ονομάζεται σε αρχική ηρεμία:

$$x(t) = 0, t < t_0 \Rightarrow y(t) = 0, t < t_0$$

- Πολλές φορές θεωρούμε ότι μελετάμε το πρόβλημά μας με αναφορά το $t_0=0$, οπότε θεωρούμε ότι οι αρχικές συνθήκες συμβαίνουν όταν $t=0^-$
- Δηλ. ελάχιστα πριν το $t=0$

Συστήματα και Διαφορικές Εξισώσεις στο χώρο του Laplace

- Μας ενδιαφέρουν δύο προβλήματα:
 - 1) Εύρεση της κρουστικής απόκρισης ενός ΓΧΑ συστήματος
 - 2) Εύρεση της εξόδου ενός ΓΧΑ συστήματος

Εύρεση της κρουστικής απόκρισης ενός ΓΧΑ συστήματος

- Η σχέση της συνέλιξης στο χρόνο γίνεται γινόμενο στο χώρο του Laplace

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

και δίνει

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

- Δοθείσας μιας διαφορικής εξίσωσης που περιγράφει ένα ΓΧΑ σύστημα, μπορούμε να βρούμε γρήγορα και εύκολα τη συνάρτηση μεταφοράς, και αν θέλουμε στη συνέχεια την κρουστική απόκριση

Εύρεση της κρουστικής απόκρισης ενός ΓΧΑ συστήματος

- Ας δούμε πως:

$$\frac{d^n}{dt^n}x(t) \leftrightarrow s^n X(s)$$

$$\sum_{i=0}^N a_i \frac{d^i}{dt^i} y(t) = \sum_{l=0}^M b_l \frac{d^l}{dt^l} x(t) \leftrightarrow \sum_{i=0}^N a_i s^i Y(s) = \sum_{l=0}^M b_l s^l X(s)$$

Επομένως

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{\sum_{l=0}^M b_l s^l}{\sum_{i=0}^N a_i s^i}$$

Εύρεση της κρουστικής απόκρισης ενός ΓΧΑ συστήματος

Η σχέση

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{\sum_{l=0}^M b_l s^l}{\sum_{i=0}^N a_i s^i}, R_H$$

αποτελείται από πολυώνυμα του s και μπορεί να παραγοντοποιηθεί ως

$$H(s) = \frac{\sum_{l=0}^M b_l s^l}{\sum_{i=0}^N a_i s^i} = \frac{\prod_{l=1}^M (s + \mu_l)}{\prod_{i=1}^N (s + \kappa_i)}$$

και αναπτύσσοντας σε μερικά κλάσματα (μόνο αν $M < N$) να καταλήξουμε στο

$$H(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s + \kappa_i}, R_H$$

- Εύκολα μπορεί κανείς να βρει, τέλος, την κρουστική απόκριση, μέσω πινάκων, και ελέγχοντας το πεδίο σύγκλισης

Παράδειγμα

- Έστω ένα ΓΧΑ σύστημα που περιγράφεται ως

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) - \frac{d}{dt} y(t) - 2y(t) = x(t)$$

$$h(t) = 0, t < 0$$

Ζητείται η κρουστική απόκριση, αν το σύστημα είναι αιτιατό.

Είναι

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) - \frac{d}{dt} y(t) - 2y(t) = x(t)$$

$\downarrow L$

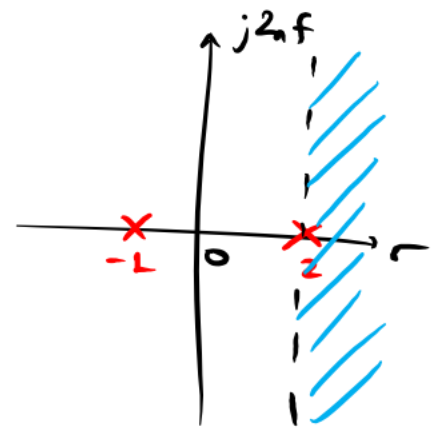
$$s^2 Y(s) - sY(s) - 2Y(s) = X(s)$$

$$Y(s)(s^2 - s - 2) = X(s)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{1}{s^2 - s - 2} = \frac{1}{(s-2)(s+1)}$$

Πόλοι: $s=2$
 $s=-1$

με $\sigma > 2$, αφού είναι αιτιατό.



Παράδειγμα

Μερικά λθάσματα: $H(s) = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+1}$, με $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{1}{3}$

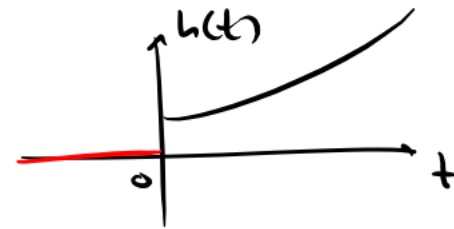
άρα $H(s) = \frac{1}{3} \underbrace{\frac{1}{s-2}}_{\substack{\bullet \sigma > 2 \\ \bullet \sigma < 2}} - \frac{1}{3} \underbrace{\frac{1}{s+1}}_{\substack{\bullet \sigma > -1 \\ \bullet \sigma < -1}}$, $\sigma > 2$.

$$\{\sigma > 2\} \cap \{\sigma > -1\} = \{\sigma > 2\}$$

Οπότε $H(s) = \frac{1}{3} \frac{1}{s-2} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+1}$, και από γνωστά πίνακες

έχουμε

$$h(t) = \frac{1}{3} e^{2t} u(t) - \frac{1}{3} e^{-t} u(t)$$



που είναι αυταπόδεικτο ($h(t) = 0, t < 0$) όπως αναφερόταν.

$$e^{at} u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s-a}, \sigma > a$$

Εύρεση της εξόδου ενός ΓΧΑ συστήματος

- Η σχέση της συνέλιξης στο χρόνο γίνεται γινόμενο στο χώρο του Laplace

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

και αν γνωρίζουμε τη συνάρτηση μεταφοράς $H(s)$ και το σήμα εισόδου, θα είναι

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{\sum_{l=0}^M b_l s^l}{\sum_{i=0}^N a_i s^i} X(s)$$

- Με γνωστές τεχνικές μπορούμε να βρούμε το σήμα στο χρόνο $y(t)$

Κριτήριο Ευστάθειας Συστήματος στο χώρο του Laplace

- Ευστάθεια: $|x(t)| < B_x \Rightarrow |y(t)| < B_y, B_x, B_y \in \mathbb{R}_+$
- Ισοδύναμα: $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < +\infty$

Δηλαδή η κρουστική απόκριση πρέπει να είναι απολύτως ολοκληρώσιμη

- Ισοδύναμα, πρέπει να υπάρχει ο μετασχ. Fourier της κρουστικής απόκρισης μέσω της σύγκλισης του ολοκληρώματος
- Ισοδύναμα, το πεδίο σύγκλισης του Μετασχ. Laplace πρέπει να περιέχει το φανταστικό άξονα
- Επομένως: **ένα ΓΧΑ σύστημα είναι ευσταθές αν και μόνο αν ο φανταστικός άξονας περιέχεται στο πεδίο σύγκλισης της συνάρτησης μεταφοράς του**
